האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

מספר מחברת 010/1

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 |

שם הקורס פיסיקה ויסודות הפיזיקה א' מס' הקורס 83325

שם המרצה פרופ' יוסי פלטיאל תאריך הבחינה 10/2/2019

83325 גלים ויסודות פיסיקה א 10/02/2019 בחינה סופית
מועד א סמסטר א
אולם: שפרינצק 29
מחברת 0010
208349688
2019833251108

הנחיות לנבחן

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון: טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברות שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) 91 שם הבודק יוסי פלטיאל

המחברת נבדקה בתאריך 18/2 חתימת הבודק

בהצלחה יקרה, הכנתי לך מבחן על נתונים 🙂

שאלה 1: מחברת I, עמודים 1, 3, 5, 7, 9 ; מחברת II עמוד 1

שאלה 2: מחברת I, עמודים 11, 13, 15

שאלה 3: מחברת II, עמודים 1, 3, 5, 7

שאלה 4: מחברת I, עמודים 17, 19, 21

1 - 24

2 - 22

3 - 24

4 - 21

שאלה 1

א. צ"ל שמהירות הגל שווה ל- $\sqrt{\frac{T}{\mu}}$ שמתקבלת מהניתוח הדינמי בלבד.

צ"ל שאחרי משיכה בנקודה כלשהי $y = 0$.

$$\psi_1 = Ae^{i(\omega t - kx)} \quad , \quad \psi_2 = Ae^{i(\omega t + kx)}$$

$$\psi(x,t) = \psi_1(x,t) + \psi_2(x,t)$$

$$\psi(x,t) = Ae^{i(\omega t - kx)} + Ae^{i(\omega t + kx)}$$

$$= A\left(e^{i(\omega t - kx)} + e^{i(\omega t + kx)}\right)$$

$$= Ae^{i\omega t}\left(e^{-ikx} + e^{ikx}\right) = 2Ae^{i\omega t}\cos(kx)$$

(אוילר)

$$= 2A\cos(\omega t)\cdot\cos(kx)$$

(חלק ממשי)

כעת נעשה את אותו הדבר עבור הגלים המשיכה:

$$\psi_1 = A\cos(\omega t - kx) \quad , \quad \psi_2 = A\cos(\omega t + kx)$$

$$\psi = A\left(\cos(\omega t - kx) + \cos(kx + \omega t)\right) = 2A\cos(\omega t)\cos(kx)$$

(סכום)

זהה לתשובה הקודמת

(ב)

הערות הבודק

טיוטה למבחן

ב. נתון תבל באורך $L = 2\pi$ הקשור ב-2 קבועים.

בנוסף תחבל ψ ומהירות $\dot{\psi}$.

ב $t=0$ הצל במנחה, ומהירו נתונה ע"י:

$$\dot{\psi}(x,0) = \begin{cases} X & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ (x-\pi) & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$ ✓

תחבל מתחיל ממנוחה (לפי הנתון), ולכן $\dot{\psi}(t=0) = 0$

בנוסף תחבל קשור בקצוותיו, ולכן $\psi(x=0) = \psi(x=\pi) = 0$

לפי תנאי השלה, לתוך ψ צומד, ולכן הפתרון הכללי הוא:

$$\psi = \sum A_n \sin(k_n x)\sin(\omega_n t + \phi_n) = \psi_n$$ ✓

כעת נמצא את ϕ_n, k_n ומהאי השפה:

נידה שבבל צמן, במקום $x = \pi$ נקבל $\psi(\pi,t) = 0$ ולכן

~~[illegible]~~

כך: מקיים לכל נבדוק כי $\sin(k_n \cdot \pi) = 0$ ✓

$$\Leftarrow \quad n\pi = \pi \cdot k_n \quad \Leftarrow \quad \boxed{k_n = n}$$

נמצא את המהירות ע"י גזירה לפי הזמן:

$$\dot{\psi}(x,t) = \sum A_n \omega_n \sin(k_n x)\cos(\omega_n t + \phi_n)$$

ולכן נבדוק מהתנאים כי $\dot{\psi}(x,0) = 0$

נידה כי $\cos(\phi_n) = 0 \Leftarrow$ ✓ $\boxed{\phi_n = \frac{\pi}{2} + n\pi}$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

כעת נבנה כמשוואת הגל תואם את מה שמבקש:

$$\Psi(x,t) = \sum A_n \sin(nx) \cdot \sin(\omega_n t + n\pi + \pi/2) = \sum A_n \sin(nx) \cdot \cos(\omega_n t)$$

כעת, מתנאי ההתחלה הינתן בשאלה:

$$\Psi(x,0) = \sum A_n \sin(nx) \cdot \cos(0 \cdot \omega_n) = \sum A_n \sin(nx)$$

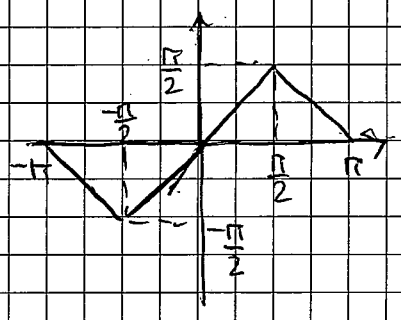
$$\text{נתון} = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi/2 \\ (\pi, x), & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$$

נשים לב $f(x) = \sum A_n \sin(nx)$

כלומר סדרה פורייה! לפונקציה אי זוגית.

אומנם $f(x)$ הינה לא זוגית, אך נתבקש הרחבה אי זוגית:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x < \pi \\ x, & -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ x + \pi, & -\pi < x < -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$



כעת נמצא את המקדם b_n הינו:

$$b_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} (x+\pi)\sin\left(\frac{x n\pi}{\pi}\right)dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{\pi}\right)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (\pi - x)\sin\left(\frac{x n\pi}{\pi}\right)dx\right]$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

שימוש לב כי $b_n = 2A_n$ ולכן

$$A_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin(nx)\,dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi - x)\sin(nx)\,dx\right]$$

תזכורת: $\int \underbrace{x}_{u}\underbrace{\sin(nx)}_{v'}\,dx = -\frac{x}{n}\cdot\cos(nx) + \int \frac{1}{n}\cos(nx)$

$$= -\frac{x}{n}\cos(nx) + \frac{1}{n^2}\cdot\sin(nx)$$

$$A_n = \frac{1}{\pi}\left[\left[\frac{1}{n^2}\sin(nx) - \frac{x}{n}\cos(nx)\right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{\pi}{n}\cos(nx)\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \left[\frac{x}{n}\cos(nx) - \frac{1}{n^2}\sin(nx)\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\right]$$

$$\sin\left(n\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0, & n \text{ זוגי} \\ \pm 1, & n \text{ אי זוגי} \end{cases}$$

$$\cos\left(n\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0, & n \text{ אי זוגי} \\ \pm 1, & n \text{ זוגי} \end{cases}$$

$$\cos(n\cdot\pi) = \begin{cases} 1, & n \text{ זוגי} \\ 0, & n \text{ אי זוגי} \end{cases}$$

$$\sin(n\pi) = 0$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$A_n = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right)}{n^2} - \frac{\pi}{2n}\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{\pi}{n}\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \left(\frac{\pi}{2}n\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \frac{1}{n^2}\sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \left(\frac{\pi}{2}n\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \frac{\pi}{n}\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)\right)$$

כפי שניתן לראות מהנוסחה, יכול להיות שגורם בתוך הסוגריים כבר מהווה גורם שמאזן את A_n.

לכן, נחזור לפתרון:

$$V = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \quad \text{כאשר בהכלל} \quad V \cdot n\pi = \omega_n$$

$$\Rightarrow \boxed{\sqrt{\frac{T}{\rho}} \cdot n = \omega_n}$$

$$\boxed{\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(nx)\sin\left(n\sqrt{\frac{T}{\rho}}t + \frac{n\pi}{2}\right)}$$

(תשובה סופית מבוקשת במחברת II עמוד 9.)

ג. מכיוון שהתיבון שמצאנו הינו אוסף של אופני תנודה בדידים, אין שקול שיש לנו אינסוף אופני תנודה.

ד. מכיוון שהתיבון, כפי שמצאנו, מתאר אופני תנודה בדידים, ניתן לומר שאופני התנודה הינם הרמוניים, ולכן $V = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$, כאשר T - מתיחות המיתר וρ - צפיפות התווך ממנו הוא עשוי.

תצרכו עבור סעיף 9 במחברת II

A_n

הערות הבודק

(-) טעות, תנודה שונה

טיוטה למבחן

שאלה 2

נתון: $\nu_1 = 4\cdot10^{14}\,Hz$, $\nu_2 = 6.2\cdot10^{14}\,Hz$

א. עבור עדשה דקה עם $R = 20\,cm$ ורמת דיספרסיה

$$k(\omega) = \frac{4\omega}{c}$$

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\frac{\omega}{k}} = \frac{kc}{\omega} = \frac{\frac{4\omega}{c}\cdot c}{\omega}$$

$$\boxed{n = 4}$$

מאחר שיש תלות בתדירות עבור , מהירות ההפצה שונה עבור $n=4$ ב- 2 התדרים.

כעת נחשב את המוקד:

נשתמש בנוסחת עוצמת העדשות –

$$\frac{1}{f} = (n-1)\cdot\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \Rightarrow \frac{1}{f} = 3\cdot\left(\frac{1}{20} - \frac{1}{-20}\right)$$

$$= \frac{3}{10} \Rightarrow \boxed{f = \frac{10}{3}\,cm}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

ב. סמוך עדשה עם $R = 40\ cm$ לימין דיספרסיה

$$|z(\omega)| = \frac{\omega}{c}\sqrt{1.25 + \frac{\omega/2\pi}{8\cdot10^{13}}}$$

כמו ניתוח דיספרסיה פה שינתה, לכן נעלם לתדירות:

* עבור $\nu_1 = 4\cdot10^{14}\ Hz$:

$$n = \frac{c}{v_p} = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1.25 + \frac{4\cdot10^{14}}{8\cdot10^{13}}} = \boxed{2.5}$$

עדשה מתכנסת:

$$\frac{1}{f} = \frac{3}{2}\cdot\left(\frac{1}{40} - \frac{1}{-40}\right) = \frac{3}{40}$$

$$\Rightarrow \boxed{f = \frac{40}{3}\ cm}$$

* עבור $\nu_2 = 6.2\cdot10^{14}\ Hz$:

$$n = \frac{c}{v_p} = \frac{ck}{\omega} = \sqrt{1.25 + \frac{6.2\cdot10^{14}}{8\cdot10^{13}}} = \boxed{3}$$

עדשה מתכנסת:

$$\frac{1}{f} = 2\cdot\left(\frac{1}{40} - \frac{1}{-40}\right) = \frac{1}{10}$$

$$\boxed{f = 10\ cm}$$

ג. שנית שלבור כל אורכי הגל, אקבע השמורה מהן $n = 1.45$ (אין דיספרסיה). הדמות תראה כאן בדומה, חוץ מהאלטרה שגל שלא יופיע הדמות כי הוא נקלע הצלחית, ודקדוק שקורדים לאלטרה שגל יהיו מאוזר מאוזר מלש הדמות.

הערות הבודק

ג. לא הסתיר ההשפעה הדיספרסיה על התלק המרש של מקדם השבירה (3-)

טיוטה למבחן

נקבל דוגמא נוספת לשקף 2_2.

מסיבות שלמות, ברור נקבל כי m יצלם. כלומר

לכן עבור f יצלם את $\frac{f}{h}$ קטן, ומכיוון שהפוטו,

$$m = 1 - \frac{f}{h}$$

עבודת מת קורה לעיתים הדמיה:

ולכן Λ (שמאל מקום הדמות) יצלם בדיוק לשקף 2_2,

לכן נקבל כי עבור f יצלם את המכוון קטן

$$\frac{1 - \frac{f}{h}}{\frac{h}{h}} = \Lambda \qquad h \mp (1 - \frac{f}{h})\Lambda$$

$$h + \Lambda = \frac{f}{h\Lambda}$$

$$\frac{\Delta}{1} + \frac{h}{1} = \frac{f}{1} \qquad h\Lambda \cdot /$$

נניח שמקור מרוחק ממרחק h מהעדשה:

לשקף המשלך 2_2.

המשמעות היא כי מרחק יצלם ומיקום

השבירה מחזקות יצלם, ולכן לפני נוסחת לנס,

ג. מכיוון שעבור עוצמת המופע (לכן האורך) מקבל

הערות הבודק

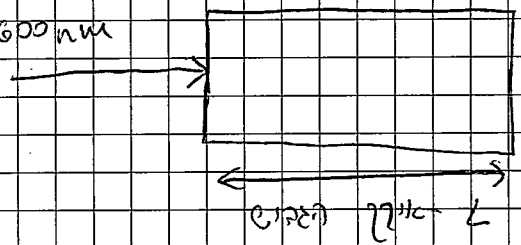
טיוטה למבחן

שאלה 4

א. האור נכנס לשבריר שבולע קטנה מאפס, ימין, לכן הגלים המוארכה שיוצאים משמאל שמאלה, כלומר הפרש הפאזה ביניהם הוא $\frac{\pi}{2}$ ומתקיים $E_y = E_x$.

כדי להתגבר את הקוטביות שלאחר נצא לשבריר בצורה שהוא יתנה $\Delta\phi = \frac{\pi}{2}$ כך שלתקן

נניח כניסה לשבריר בכיוון של 0°



עבור k_0 בכיוון x ו- k_e בכיוון y

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n_x \Rightarrow \boxed{n_x = \frac{k_0 \lambda}{2\pi}}$$

$$k_e = \frac{2\pi}{\lambda} n_y \Rightarrow \boxed{n_y = \frac{k_e \lambda}{2\pi}}$$

ההפרש שנשבור בשבריר הוא $\frac{\pi}{2}$:

$$\Delta\phi = (\Delta k) \cdot L = (n\Delta) \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot L$$

$$= (n_x - n_y) \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot L = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{L = \frac{\lambda}{4} \cdot \frac{1}{(n_x - n_y)}}$$

דרוש

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$L = \frac{\lambda_0 \cdot \pi}{2\lambda_0 \lambda (k_0 - k_e)}$$

$$\boxed{L = \frac{\pi}{2(k_0 - k_e)}}$$

ב. במילים המתאר מהבדיל בעבורו בפיצה של $\frac{\pi}{2}$ בין הרכיבים, ומלן חיור של הפרש של $\pi/2$-

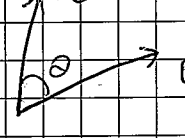
$$E_a = A\cos(\omega t - kz)$$

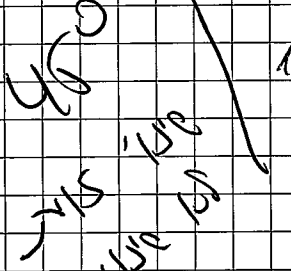
$$E_b = A\cos\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}\right) = -A\cos(\omega t - kz)$$

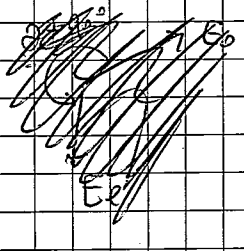
הכיוון שהבדיל

לפיכך הכיוון השתנה ב- 180°

$\Rightarrow$ בכניסה לחבוש הפוכה







טיוטה למבחן

ג. כעת נתון את הגוש הדיר פיזואלי במשטח.

כדי לשרוד לפגל התוכר להיות בעל קיטום לינארי,

לדאוג שהפגל שמגיע הפגע המשטח בצורת פרופורציה.

במילה פשוטה, הרופל קצות צבוע קיטום MT תת אופס

נעקבל התרצה של רכיב אחד בלבד, ולכן

עקבל קיטום לינארי עבור הכל התצרת.

נניח שאמפליטודת הפל שנכנס היתה E_0, הגבוש הבולט

קיטום מפגלי ימני, בלא חפי מהאמפליטודה (מרת נשארנו עם $\frac{1}{2}E_0$)

ומפת אופסן את ~~[illegible]~~ הרופל קצות של קיטום

ה- MT, ולכן שם עבר רק חצי, $\Rightarrow E_{out} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}E_0$

$$\boxed{\frac{E_{out}}{E_{in}} = \frac{1}{4}}$$

שים לב

יש מעבר

שלם

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

מספר מחברת 10/2

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 |

שם הקורס גלויות וסוגיות בהגירה א' מס' הקורס 83325

שם המרצה פרופ' יופי פלטוני תאריך הבחינה 10/2/2019

SEPARATOR

הנחיות לנבחן

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון: טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברות שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

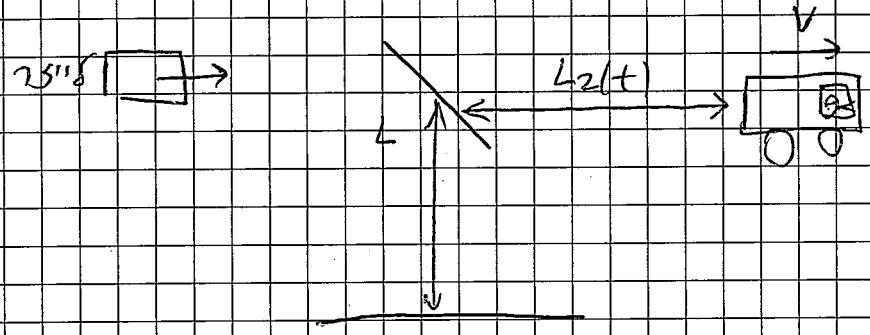
המחברת נבדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

שאלה 3

מטוטא מהירות $V = 108\ km/h$

$L = 10\ cm = 0.1\ m$, $\lambda = 520\ nm$

צלאי



שי. נשתמש כי לפי אינטרפרנציה מינימלי סדר

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\left(L_2(t) - L\right)$$

$$L_2(t) = V \cdot t$$

נשאלנו כי עוצמת הגלאי משתנה פרופורציה כפה הם

$$I \propto 2A^2\left(1+\cos(\Delta\phi)\right)$$

מתשובה הראשונה (אחרי t_0) נקבל התאבנות הזוה, ולכן

נשרש $\cos(\Delta\phi) = 1 \Leftarrow \Delta\phi = 2\pi m$

$$2\pi m = \frac{4\pi}{\lambda}\left(V \cdot t_0 - 0.1\right)$$

$$m = \frac{2}{\lambda}\left(V \cdot t_0 - 0.1\right)$$

$$\frac{m\lambda}{2} = V t_0 - 0.1$$

$$\boxed{t_0 = \frac{m\lambda - 0.2}{2V}}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

כעת עלינו למצוא את שלושת הקולות הנותרים שמגיעים מהמקורות הנוספים, לשם כך נדרוש $\cos(\Delta\phi) = -1$

$$\Delta\phi = m\pi + \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

נשים לב כי האיקס'ופק האחרון שמגיע לנו הוא מהצורה

$$\Delta\phi = 2m\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$2m\pi + \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{\lambda}\left(V\cdot(t_0+t_1) - 0.1\right)$$

$$\frac{\left(2m+\frac{1}{2}\right)\lambda}{4} = V(t_0+t_1) - 0.1$$

$$\frac{\left(2m+\frac{1}{2}\right)\lambda + 0.4}{4V} = t_0 + t_1$$

נשים לב כי הקרנה שבדיוק לפני הגל

$$t_1 = \frac{\left(2m+\frac{1}{2}\right)\lambda + 0.4}{4V} - \frac{m\lambda + 0.2}{2V}$$

$$= \frac{2m\lambda + \frac{\lambda}{2} + 0.4 - 2m\lambda - 0.4}{4V} = \frac{\lambda}{8V}$$

$$V = 108\ \frac{km}{h} = 108\cdot\frac{1000}{60\cdot60} = 30\ m/s$$

$$\Rightarrow \boxed{t_1 = \frac{520\cdot10^{-9}}{240} = 2.166\cdot10^{-9}\ sec}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

ב. נמצא $\Delta\phi = \frac{4\pi}{\lambda}(V_0 t_0 + 1.33 - 0.1)$

$\frac{\lambda}{2}$ מרחק בין שני מינימום עוקבים = $\Delta\phi$ שינוי בפאזה

$t_0 = \frac{0.1}{V_0}$ זמן הגעת הגל הישיר

יש למצוא את ההפרש בין הפולסים שהגיעו ב t_0 שנמדדו.

ראשון יוצא שבציור לא צמוד לפיסת הברזל (פיסת ברזל) $\frac{\lambda}{2}$

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{4\pi}{\lambda}\cdot(V_0 \cdot 2.166\cdot 10^{-9} + 1.33 - 0.1)$$

$$\frac{\lambda}{8} = 2.888\cdot 10^{-9} - 0.1 \cdot \frac{0.025}{8}$$

$$\frac{0.025}{8} + 0.1 = 2.888\cdot 10^{-9} \cdot V_0$$

$$V_0 = 34722613.4 \frac{m}{s}$$

$$V = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

עכשיו נמצא את המהירות במצב בו (שנסמנה V_{new}) תהיה

$$V_{old} = \frac{2\cdot(V_{new}\cdot t_0 + 1.33)}{t_0} \Rightarrow V_{new} = 40.6 \frac{km}{h}$$

(הכפל ב-2 נעשה מכך שהגיבור אשר הולך מאחור שהמהירות שלו מנוגדת למהירות שלנו רואים שהגל שהגיע אלינו עשה מרחק כפול מהמדידה.

פיסת הברזל עוברת כחול! נדע

(שם שמתרחש כאילו).

הערות הבודק

טיוטה למבחן

9. לפי עקרון אי הודאות, התקשר בין מתח הפלט לתדירות שבה הפלט הוא הזוג $\Delta t \cdot \Delta f = 1$

הפלט של התרחבה הפעם בהתכתב לעומת המידה המדויקת לעומת שהיתה קשת המשמיק (דוכסרכיה בסקנות טיפות תיים ואור השמש)

סלומר המכשיר לא היה מושפע מטיפות הגשם ולכן תוצאת המכשיר שהתקבלה היתה נכונה, לכן סומרת את טעת הזהב שהסון בת הגשם המכשיר שלא מיד נכונה את המהירות.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

A_n - הקבוע מהשאלה הקודמת. n אי זוגי, -1 אחרת.

$$A_n = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2}{n^2} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \frac{2}{\pi(2n-1)^2} \cdot (-1)^{n+1}$$

$$\Downarrow$$

$$\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\pi(2n-1)^2} \sin\left((2n-1)x\right) \sin\left((2n-1)\sqrt{\frac{T}{\rho}}t + \pi/2 + \pi(2n-1)\right)$$

$$\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2}{\pi(2n-1)^2} \sin\left((2n-1)x\right) \sin\left((2n-1)\sqrt{\frac{T}{\rho}}\cdot t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\boxed{\psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{2}{\pi(2n-1)^2} \sin\left((2n-1)x\right) \cos\left((2n-1)\sqrt{\frac{T}{\rho}}t\right)}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

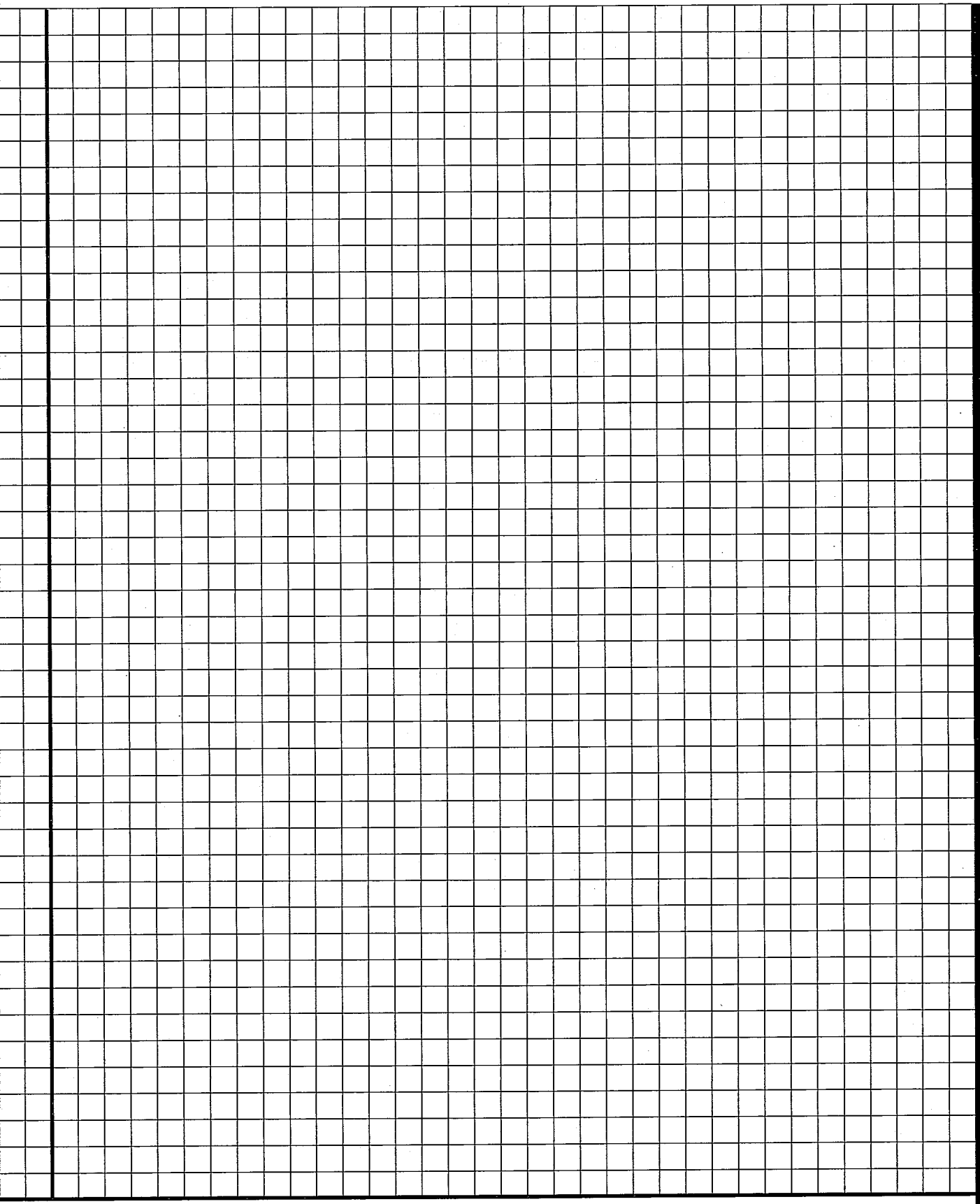
טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן



הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן